

API Fullscreen

Aplicaciones modernas

- La Web se ha convertido en una plataforma multimedia y multipropósito en la que todo es posible.
- Con tantas nuevas aplicaciones, la palabra navegación ha perdido significado. Las herramientas de la ventana del navegador no solo ya no son necesarias en muchas circunstancias, sino que a veces se interponen entre el usuario y la aplicación.
- Por esta razón, los navegadores incluyen la API Fullscreen.

Pantalla Completa

- La API Fullscreen nos permite expandir cualquier elemento en el documento hasta ocupar la pantalla completa. Como resultado, la interfaz del navegador se oculta y permite al usuario centrar su atención en nuestros vídeos, imágenes, aplicaciones o videojuegos.
- La API provee propiedades, métodos y eventos para llevar a un elemento al modo de pantalla completa, salir de ese modo, y obtener información del elemento y el documento que están participando en el proceso.

Propiedades y métodos

- **fullscreenElement**—Esta propiedad devuelve una referencia al elemento que se está mostrando en pantalla completa. Si ningún elemento está en pantalla completa, la propiedad devuelve el valor null.
- **fullscreenEnabled**—Esta es una propiedad booleana que devuelve true cuando el documento puede activar la pantalla completa o false en caso contrario.
- **requestFullscreen()**—Este método se aplica a todos los elementos del documento. El método activa el modo de pantalla completa para el elemento.
- **exitFullscreen()**—Este método se aplica al documento. Si un elemento se encuentra en modo de pantalla completa, este método cancela el modo y devuelve el foco de nuevo a la ventana del navegador.

La API también ofrece los siguientes eventos

- **fullscreenchange**—El documento desencadena este evento cuando un elemento entra o sale del modo de pantalla completa.
- **fullscreenerror**—Este evento se desencadena por el elemento en caso de error (el modo de pantalla completa no está disponible para ese elemento o para el documento).
- El método **requestFullscreen()** y el evento **fullscreenerror** están asociados con los elementos del documento, pero el resto de las propiedades, métodos y eventos son parte del objeto **Document** y, por lo tanto, son accesibles desde la propiedad **document**.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>Pantalla Completa</title>
6      <script>
7          var video;
8          function iniciar() {
9              video = document.getElementById("medio");
10             video.addEventListener("click", expandir);
11         }
12         function expandir() {
13             if (!document.webkitFullscreenElement) {
14                 video.webkitRequestFullscreen();
15                 video.play();
16             }
17         }
18         window.addEventListener("load", iniciar);
19     </script>
20 </head>
21 <body>
22     <section>
23         <video id="medio" width="720" height="400" poster="poster.jpg">
24             <source src="trailer.mp4">
25             <source src="trailer.ogg">
26         </video>
27     </section>
28 </body>
29 </html>

```

- La función **iniciar()** agrega un listener para el evento **click** al elemento **<video>**. Como resultado, la función **expandir()** se ejecuta cada vez que el usuario hace clic en el vídeo. En esta función, usamos la propiedad **fullscreenElement** para detectar si un elemento ya se encuentra en pantalla completa o no, y si no, el vídeo se lleva a pantalla completa con el método **requestFullscreen()**. Al mismo tiempo, el vídeo se reproduce con el método **play()**.

IMPORTANTE: esta es una API experimental. Las propiedades, los métodos y los eventos se tienen que declarar con prefijos hasta que se implementa la especificación final.

- En el caso de Google Chrome, en lugar de los nombres originales tenemos que declarar **webkitRequestFullscreen()**, **webkitExitFullscreen()**, **webkitfullscreenchange**, **webkitfullscreenerror** y **webkitFullscreenElement**.
- Para Mozilla Firefox, los nombres son **mozRequestFullScreen()**, **mozCancelFullScreen()**, **mozfullscreenchange**, **mozfullscreenerror** y **mozFullScreenElement**.

Estilos de pantalla completa

- Los navegadores ajustan las dimensiones del elemento **<video>** al tamaño de la pantalla automáticamente, pero para otros elementos las dimensiones originales se preservan y el espacio libre en pantalla se llena con un fondo negro.
- Por esta razón, CSS incluye una seudoclase llamada **:full-screen** para modificar los estilos de un elemento cuando se lleva a pantalla completa.

IMPORTANTE: la última especificación declara esta seudoclase con el nombre sin el guion (**:fullscreen**), pero, en el momento de escribir estas líneas, navegadores como Mozilla Firefox y Google Chrome solo han implementado la especificación anterior que trabaja con el nombre mencionado en este capítulo (**:full-screen**). También debemos recordar agregar el correspondiente prefijo (**:-webkit-full-screen**, **:-moz-full-screen**, etc.).

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <title>Pantalla Completa</title>
6   <style>
7     #reproductor:-webkit-full-screen, #reproductor:-webkit-full-screen #medio {
8       width: 100%;
9       height: 100%;
10    }
11  </style>
12  <script>
13    var video, reproductor;
14    function iniciar() {
15      video = document.getElementById("medio");
16      reproductor = document.getElementById("reproductor");
17      reproductor.addEventListener("click", expandir);
18    }
19    function expandir() {
20      if (!document.webkitFullscreenElement) {
21        reproductor.webkitRequestFullscreen();
22        video.play();
23      } else {
24        document.webkitExitFullscreen();
25        video.pause();
26      }
27    }
28    window.addEventListener("load", iniciar);
29  </script>
30 </head>
31 <body>
32   <section id="reproductor">
33     <video id="medio" width="720" height="400" poster="poster.jpg">
34       <source src="trailer.mp4">
35       <source src="trailer.ogg">
36     </video>
37   </section>
38 </body>
39 </html>

```

- En el ejemplo, llevamos el elemento **<section>** y su contenido a pantalla completa.
- La función **expandir()** se modifica para poder activar y desactivar el modo de pantalla completa para este elemento. Como en el ejemplo anterior, el vídeo se reproduce cuando está en modo de pantalla completa, pero ahora se pausa cuando se cancela el modo.
- Estas mejoras son insuficientes para transformar nuestro reproductor en una aplicación de pantalla completa. En el modo de pantalla completa, el nuevo contenedor del elemento es la pantalla, pero las dimensiones originales y los estilos de los elementos **<section>** y **<video>** no se modifican.
- Al usar la seudoclase **:full-screen**, cambiamos los valores de las propiedades **width** y **height** de estos elementos al 100 %, con lo que se igualan las dimensiones del contenedor. Ahora los elementos ocupan la pantalla completa y se adaptan efectivamente a este modo.